Cover Shadow Value: medir o valor das sombras de cobertura com tracking e orientação corporal

Diogo Melo
Investigador independente
diogomeloosilva@hotmail.com · linkedin.com/in/diogo-melo-2651913ba
Novembro de 2026

RESUMO

Um extremo que quase não faz desarmes nem interceções pode ser, ainda assim, decisivo na forma como a equipa defende, porque o seu posicionamento e a orientação do corpo fecham linhas de passe e encaminham o adversário para onde a equipa quer pressionar. Este contributo, até aqui percetível sobretudo pela observação, não aparece nas métricas defensivas tradicionais, que registam apenas o que acontece com a bola. O presente trabalho propõe e demonstra uma forma de o medir, a Cover Shadow Value, que usa dados abertos de tracking e de pose corporal da SkillCorner (dois jogos da A-League 2024/25) para identificar, com um cone definido pela orientação do tronco, as linhas de passe que cada jogador fecha com o corpo e o valor que estas teriam, somando o perigo que o passe criaria ao risco de perder a bola ao tentá-lo. Numa revisão independente, feita por um treinador externo ao trabalho com lances novos, as sombras foram consideradas coerentes em 8 de 8 lances e a marcação correta em 7 de 8. A sombra pelo tronco ajuda, por sua vez, a prever para onde o portador passa e, num modelo com as duas sombras, retém o peso que a sombra virada para a bola perde, ainda que a vantagem fora da amostra face a esta seja pequena, não permitindo os dados, por outro lado, concluir quanto ao sucesso do passe. Com apenas dois jogos com pose e um índice de chegada que não pôde ser calibrado como probabilidade, os resultados não servem para avaliar jogadores, mas mostram que esta ação pode ser medida, ficando a validação para quem disponha de mais dados.

Palavras-chave: sombra de cobertura, orientação corporal, tracking, pose corporal, expected threat, valor de Shapley.

1. Introdução

1.1 Contexto e problema

Quando se fala do momento defensivo, ou do momento sem bola, pensa-se habitualmente em recuperações de bola, interceções ou duelos. Contudo, importa considerar também o condicionamento do adversário, até porque há jogadores com um impacto defensivo considerável que quase não recuperam bolas, uma vez que o seu posicionamento e a sua orientação corporal, quando corretos, fecham linhas de passe e orientam o adversário para um determinado corredor.

Um exemplo ajuda a concretizar esta ideia. Considere-se uma equipa sem bola, organizada em bloco médio, com a bola num central adversário. Nesse momento, o extremo tem, em termos gerais, duas opções: manter-se por fora, perto do lateral adversário, ou posicionar-se por dentro, fechando as linhas de passe interiores e orientando o corpo de forma a encaminhar a bola para fora, zona onde a equipa consegue pressionar de forma mais eficaz. Decisões desta natureza são centrais no trabalho de um treinador e pesam, muitas vezes, na qualidade com que uma equipa defende.

As métricas defensivas tradicionais (desarmes, interceções, entre outras), porém, não traduzem o valor destas ações, porque registam apenas o que acontece com a bola. Um extremo com poucos desarmes ou interceções pode, assim, ser visto como tendo pouca carga de trabalho defensivo e ser, ao mesmo tempo, fundamental na forma como a equipa defende.

Existem já trabalhos que procuram dar valor a este tipo de ações, como o de Cascioli et al. (2025), com dados StatsBomb 360. Contudo, nesse trabalho a sombra de cobertura é definida a partir da linha de passe e do alcance do defesa, em fotografias estáticas do momento do passe, sem considerar a orientação corporal, componente essa que o presente trabalho procura acrescentar, a par de alguns refinamentos na definição.

Para isso, será necessário definir com dados o que é uma sombra de cobertura, construída a partir do posicionamento e da orientação corporal do defesa, distingui-la da marcação individual, atribuir valor a uma linha de passe fechada por essa sombra e repartir esse valor quando mais do que um defesa contribui para o seu fecho. O âmbito do projeto limita-se, por isso, à demonstração de uma abordagem possível para quantificar esta ação, cuja componente corporal tem sido, até aqui, percetível sobretudo pela observação. A contribuição central é o cone definido pela orientação do tronco de quem defende, a que se juntam, como peças de apoio, a medição contínua ao longo das posses, a repartição do valor de cada linha entre os defesas que a fecham, pelo valor de Shapley, e um valor de cada linha que soma ao perigo do passe o custo de perder a bola.

1.2 Objetivos e perguntas de investigação

O objetivo geral é demonstrar como se pode medir, com dados de tracking e de pose corporal, o valor do posicionamento defensivo sem bola através das sombras de cobertura, com o cone definido pela orientação corporal do defesa. Desse objetivo decorrem cinco objetivos específicos: definir operacionalmente uma sombra de cobertura, distingui-la da marcação individual, atribuir valor a uma linha de passe fechada e reparti-lo entre os defesas que a fecham, avaliar a estabilidade da métrica e o contributo da orientação corporal, e comunicar o método de forma explicável a treinadores e analistas.

O trabalho procura responder a cinco perguntas de investigação, a última acrescentada na segunda volta do processo (secção 3.1):

1. Como definir operacionalmente uma sombra de cobertura a partir de dados de tracking e de pose corporal?
2. Como atribuir valor a uma linha de passe fechada e repartir esse valor entre os defesas que a fecham?
3. A orientação corporal altera a sombra face a uma definição baseada apenas na posição relativa à bola?
4. A métrica é estável face a variações razoáveis dos seus parâmetros?
5. A sombra pelo tronco ajuda a prever a escolha do passe?

2. Estado da arte

2.1 A sombra de cobertura como conceito tático

Na literatura tática de divulgação, a sombra de cobertura é descrita como a zona por trás de um defesa que fica tapada ao portador da bola, de tal forma que o passe para um jogador que nela se encontre deixa de estar disponível (The Football Analyst, 2025). A mesma fonte associa-a à pressão sobre o portador, ao fecho simultâneo da linha de passe para um segundo adversário e ao encaminhamento do jogo para uma zona previsível, funções essas que, na prática, raramente se separam. Material de formação de treinadores descreve a sombra de forma semelhante, como uma zona em forma de triângulo ou de cone por trás do defesa, correspondente à área que este cobre e para a qual o atacante não consegue fazer um passe desimpedido (Schamberg, 2022), forma essa que a métrica aqui proposta adota.

Mais relevante para este trabalho é o facto de essa literatura ligar explicitamente a sombra à orientação do corpo. As corridas em arco criariam uma sombra maior do que a corrida em linha reta para o portador e, com a mesma posição, um defesa ligeiramente virado para dentro taparia o passe para o médio defensivo, enquanto um defesa aberto para fora taparia o caminho para o lateral (The Football Analyst, 2025). A orientação

corporal é, portanto, parte da definição tática do conceito, ideia essa que ainda não chegou aos modelos quantitativos.

2.2 Valorizar ações com o expected threat

O expected threat (xT), proposto por Singh (2018), divide o campo numa grelha e atribui a cada zona a probabilidade de a equipa marcar nas ações seguintes, calculada de forma iterativa a partir da frequência com que os jogadores rematam a partir de cada zona ou fazem a bola chegar a outras. O valor de um passe ou de uma condução é a diferença entre o xT da zona de chegada e o da zona de partida, o que permite medir o ganho de uma ação mesmo quando esta não termina em remate. A versão original usa uma grelha de 16 × 12 zonas; este trabalho usa a versão aberta de 12 × 8, disponibilizada pelo mesmo autor.

Para medir uma sombra, o xT tem uma propriedade conveniente: depende apenas da zona do campo e não da posição dos defesas, pelo que o valor de uma linha de passe não se altera quando se retira um defesa para estimar o efeito da sua sombra. A contrapartida é ignorar o contexto do lance e transportar valores estimados noutra liga.

Este trabalho usa o xT de duas formas. A primeira é a habitual, o ganho de uma linha de passe, que tem, contudo, uma limitação para o problema em causa, já que as zonas próximas da própria baliza valem quase nada e um passe curto do guarda-redes para um central tem, por isso, um ganho praticamente nulo, ainda que fechá-lo seja uma das tarefas mais pedidas a quem pressiona alto. A segunda lê a grelha do ponto de vista do adversário e estima o perigo que este ganharia se recuperasse a bola no ponto onde a linha seria cortada, custo esse que é tanto maior quanto mais perto da própria baliza ocorre a perda (secção 6).

2.3 Tempo de interceção e controlo do espaço

Os modelos de controlo do espaço (pitch control) estimam, para cada ponto do campo, que jogador chegaria primeiro à bola. Na formulação de Spearman (2018), tal como implementada por Shaw no repositório aberto do Friends of Tracking, cada jogador demora um tempo de reação de 0,7 s, durante o qual mantém a velocidade que trazia, e corre depois em linha reta a 5 m/s; a bola desloca-se a 15 m/s e a probabilidade de interceção resulta de uma função logística da diferença entre os tempos de chegada, com uma incerteza de 0,45 s. Este trabalho adota estes valores como ponto de partida, até porque têm origem publicada e podem ser verificados no código.

2.4 O contributo defensivo sem bola

A ideia de dar valor ao defesa que impede uma ação, e não apenas ao que recupera a bola, tem antecedentes. Kothari (2021) propôs uma medida de prevenção de passe que combina controlo do espaço com valor de posse, creditando a cada defesa a diferença no controlo de um atacante quando esse defesa é retirado do cálculo. Bischofberger et al. (2026), por sua vez, distribuem as variações de expected threat entre defesas individuais a partir de áreas de pressão defensiva e de referências condicionadas ao papel de cada jogador na estrutura da equipa, em dados de 516 jogos de três competições.

Mais recentemente, Kim et al. (2025) decompuseram o valor esperado da posse em três componentes (a escolha da ação, o seu sucesso e o valor do resultado) e atribuíram a cada defesa uma parte das variações desse valor, em categorias que incluem a interceção e a dissuasão, isto é, o crédito por levar o adversário a optar por uma ação menos perigosa, recorrendo a redes neuronais de grafos treinadas com o tracking de 564 jogos da Eredivisie. É, das abordagens conhecidas, a que mais se aproxima da ideia de valorizar o condicionamento da decisão do portador, sem que, porém, a orientação corporal faça parte das variáveis usadas, que se limitam a posições, velocidades e distâncias.

Nenhuma destas abordagens isola, porém, a sombra de cobertura enquanto ação: medem o controlo ou a responsabilidade de um defesa sobre o espaço, e não o fecho de uma linha de passe concreta pelo seu corpo.

2.5 A orientação corporal nos modelos de passe

Arbués-Sangüesa et al. (2020) estimaram a orientação dos jogadores a partir do vídeo, por estimação de pose, e usaram-na para avaliar a viabilidade dos passes, combinando a forma como o portador e os possíveis recetores estão orientados entre si com a posição dos adversários, o que, em mais de 6 000 passes, colocou o passe realizado entre as três opções mais prováveis em mais de 70% dos casos. A orientação entra, contudo, do lado de quem ataca: o que se mede é se os jogadores da equipa com bola estão virados uns para os outros, e não de que forma o corpo de quem defende condiciona as opções do portador.

2.6 Sombras de cobertura medidas com dados

O trabalho mais próximo é o de Cascioli et al. (2025), que define a sombra de cobertura como o defesa que ocupa o espaço entre o portador e um possível recetor, excluindo quem está em marcação individual (um defesa num raio de 3 m centrado 1 m atrás do atacante, do lado da baliza). Os autores comparam corredores geométricos simples com um modelo físico, a que chamam Lane Control, que compara os tempos de chegada da bola, dos defesas e do recetor a pontos da linha de passe, e atribuem a cada sombra a diferença de ameaça entre o cenário real e o cenário sem ela, combinando o xT com probabilidades de seleção e de sucesso do passe estimadas por redes neuronais.

Os próprios autores apontam os limites dos dados usados: fotografias estáticas (StatsBomb 360) no momento de cada evento, sem velocidades medidas e com identidade dos jogadores em apenas um jogo, propondo como trabalho futuro o uso de tracking contínuo. O modelo não considera a orientação corporal do defesa, e o caso em que vários defesas fecham a mesma linha não é tratado de forma explícita (retirando um defesa de cada vez, ambos tendem a ficar subvalorizados, já que o outro mantém a linha fechada).

2.7 A lacuna que este trabalho procura preencher

A literatura tática associa a sombra de cobertura à orientação do corpo, mas os modelos quantitativos disponíveis definem-na apenas pela posição e pelo alcance do defesa, e, nos trabalhos consultados, a orientação corporal entra do lado de quem ataca. A publicação, pela SkillCorner, de tracking contínuo com identidade dos jogadores e de pose corporal tridimensional, ainda que em apenas dois jogos, torna possível testar uma definição em que o cone da sombra depende do tronco do defesa, medida de forma contínua ao longo das posses e com o valor repartido entre defesas pelo valor de Shapley (Shapley, 1953), bem como verificar se essa orientação influencia a decisão de quem tem a bola. Daqui não decorre que a orientação corporal torne a métrica mais correta em todos os casos, questão essa que é avaliada na secção 7.

3. Metodologia

3.1 Desenho do estudo e adaptação do CRISP-DM

O trabalho é um estudo aplicado que propõe e demonstra um método, e não uma avaliação de jogadores ou equipas. O processo seguiu o CRISP-DM (Chapman et al., 2000), adaptado ao problema: a compreensão do problema corresponde à secção 4, a compreensão e a preparação dos dados à secção 5, a modelação à secção 6 e a avaliação à secção 7. As conclusões fecham o documento, mas não constituem uma fase adicional.

Como não existe uma variável a prever (um passe bloqueado nunca chega a ser observado), a métrica não foi treinada nem validada com uma divisão entre treino e teste. A validação assenta, em vez disso, em critérios definidos à partida: a revisão de lances pelo autor e por treinadores externos, a coerência com os passes efetivamente feitos, a estabilidade face a variações dos parâmetros, a comparação com uma alternativa sem orientação corporal, a reprodutibilidade dos resultados e, na segunda volta do processo, a capacidade de prever a escolha do passe. Os modelos auxiliares introduzidos nessa segunda volta (a escolha do passe e a probabili-

dade de o passe chegar) foram, esses sim, ajustados e validados fora da amostra, deixando sempre um jogo de fora de cada vez.

O processo foi iterativo, como o próprio CRISP-DM preconiza. A primeira avaliação levou a seis alterações da definição e a segunda a mais duas, o que deu origem a três versões da métrica (v1, v2 e v3), todas registadas, com a respetiva justificação, num documento de decisões que acompanha o código. Uma segunda volta, motivada pela leitura de um treinador sobre um dos lances (secção 8), acrescentou uma regra para os passes longos, um modelo de escolha do passe e uma nova forma de dar valor a cada linha, dando origem à versão final, a v3.1 (as quatro versões comparam-se na Figura 1). Uma versão mais ambiciosa, que separava o valor de cortar a linha do valor de fazer o portador mudar de ideias, foi testada contra critérios fixados antes do cálculo e não foi adotada (secção 7).

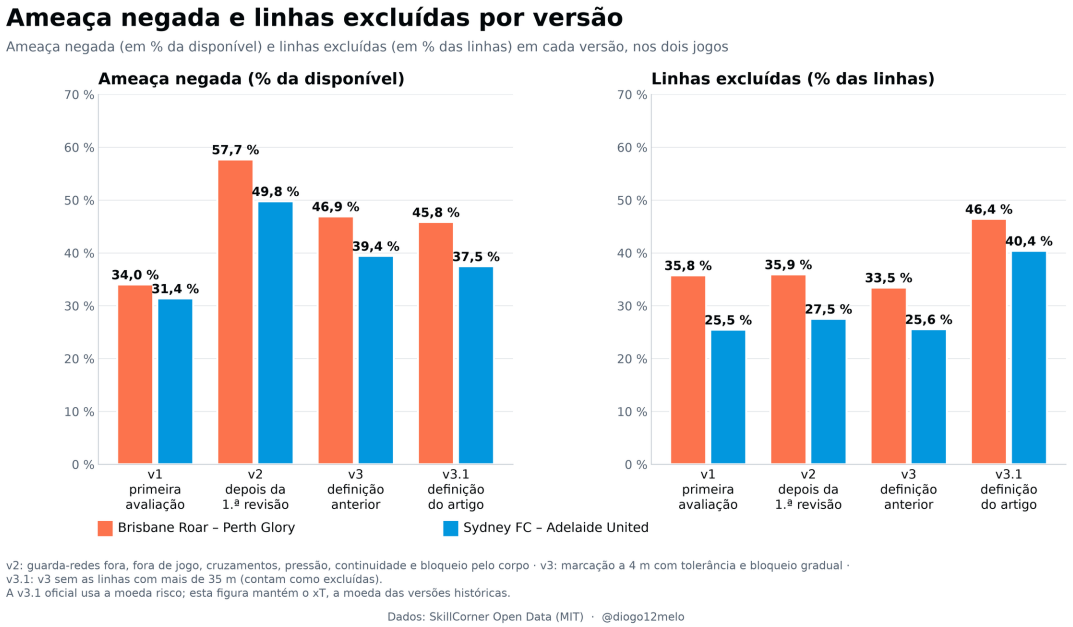


Figura 1. Ameaça negada e linhas excluídas por versão da métrica e por jogo (v1, v2, v3 e v3.1), em xT, a forma de dar valor às linhas usada nas versões anteriores.

3.2 Dados

Foram usados os dados abertos da SkillCorner (SkillCorner, 2025; licença MIT), que incluem 20 jogos da A-League 2024/25 com tracking a 10 imagens por segundo, extraído da transmissão televisiva, eventos dinâmicos (posses de bola, opções de passe) e fases de jogo. A pose corporal, com 29 articulações em três dimensões a 25 imagens por segundo, existe apenas para dois desses jogos: Brisbane Roar–Perth Glory (21/12/2024) e Sydney FC–Adelaide United (01/02/2025). Como a definição da métrica assenta na orientação do corpo, a métrica calcula-se apenas nestes dois jogos, sendo os restantes 18 usados só para ajustar e validar um modelo da probabilidade de o passe chegar, que não depende da pose (secções 5.5 e 7).

A pose só é estimada para os jogadores que a câmara está a captar, enquanto o tracking estima também a posição dos restantes, limitação essa que condiciona as linhas de passe que podem ser avaliadas (secção 5).

3.3 Reprodutibilidade

O código foi escrito em Python, organizado num notebook por fase do CRISP-DM e em módulos com testes automáticos, com todos os parâmetros da métrica reunidos num único ficheiro. A preparação e o cálculo correm a partir dos dados originais sem intervenção manual, e os dois jogos foram calculados com os mesmos parâmetros, sem ajustes específicos a nenhum deles.

4. Compreensão do problema

4.1 Critérios de sucesso

Sem variável a prever, o sucesso da métrica foi definido à partida por sete critérios, aos quais a segunda volta do processo acrescentou um oitavo, todos avaliados na secção 7. Os sete primeiros foram definidos como perguntas qualitativas, sem limiar numérico fixado à partida, pelo que os veredictos da secção 7.10 são juízos do autor, apresentados com a evidência que os sustenta, e o oitavo, tal como os testes das secções 7.7 e 7.8, assenta numa comparação fixada antes do cálculo.

Tabela 1. Critérios de sucesso definidos antes da modelação.

Critério	O que se pretende	Como se verifica
K1	Validade aparente: um treinador considera as sombras coerentes	Revisão de lances: as sombras e os valores fazem sentido?
K2	Separa sombra de marcação	Na mesma revisão: os defesas classificados como a marcar estão de facto a marcar?
K3	Coerência com o jogo (teste de sanidade, não conclusão)	As linhas em sombra deviam ser menos usadas e falhar mais nos passes reais
K4	Estabilidade	Variações razoáveis dos parâmetros não alteram drasticamente os resultados
K5	O corpo altera a sombra	Comparação com um cone virado para a bola, sem orientação corporal: em quantas linhas muda quem faz sombra
K6	Reprodutível e rastreável	O cálculo repete-se a partir dos dados originais e cada número volta aos dados
K7	Explicável	Treinadores percebem a animação de um lance em menos de um minuto
K8	O corpo influencia a decisão do portador	Um modelo de escolha do passe prevê melhor, fora da amostra, com a sombra pelo tronco do que sem sombra e do que com a sombra virada para a bola

4.2 Restrições, riscos e pressupostos

As principais restrições vêm dos dados: pose em apenas dois jogos de uma liga, pose só para os jogadores captados pela câmara e ausência de vídeo. Os riscos identificados à partida foram o erro na estimativa das articulações, o desalinhamento entre tracking e pose (gerados separadamente pela SkillCorner) e a existência de poucos momentos com todos os defesas relevantes com pose. Assume-se que a métrica se refere a passes rasteiros até 35 m, que o valor de cada linha pode ser aproximado pelo ganho de xT e pelo perigo que o adversário ganharia ao recuperar a bola no ponto de corte (secção 6) e que o comprimento do cone representa a distância atrás do defesa até onde não é possível passar a bola por cima dele.

Os dados são públicos e foram usados com crédito à fonte. Como o objetivo é demonstrar um método, os resultados por jogador são apresentados apenas como ilustração, sem juízos sobre jogadores concretos.

5. Compreensão e preparação dos dados

5.1 O que os dados têm e não têm

Numa primeira amostra de 12 segundos, 50% das combinações jogador–imagem tinham pose e, sempre que existia, incluía as 29 articulações, cada uma com uma estimativa de erro. A pose só existe para os jogadores detetados pela câmara, embora o tracking dê a posição de todos, e no jogo inteiro a cobertura é menor: considerando apenas os defesas durante as posses de bola, a pose cobre 64,5% dos casos no jogo Brisbane–Perth e 73,1% no jogo Sydney–Adelaide. A cobertura cresce com a proximidade à bola (no primeiro jogo, 82,8% dos defesas a menos de 30 m e 92,7% a menos de 20 m), o que é compreensível, até porque a câmara da transmissão acompanha a bola.

Os dados não incluem vídeo e a pose foi gerada separadamente do tracking, com frequências diferentes (25 e 10 imagens por segundo), pelo que o alinhamento entre ambos teve de ser verificado antes de qualquer cálculo.

5.2 Alinhamento entre tracking e pose

A regra indicada pela SkillCorner (imagem da pose = 2,5 × imagem do tracking) confirmou-se: os registos temporais coincidem e a distância entre as duas posições de cada jogador é mínima sem qualquer desfasamento. De cinco em cinco imagens de pose, as duas fontes coincidem exatamente, o que dá cinco momentos por segundo sem necessidade de interpolação, frequência essa que foi adotada para todo o cálculo. Nas posses demasiado curtas para conterem um desses momentos (130 das 1 054 posses do primeiro jogo, quase todas toques de primeira), usa-se o momento alinhado mais próximo, a 0,1 s.

A verificação revelou também que, quando a câmara não capta bem um jogador, a posição do tracking pode afastar-se do corpo reconstruído pela pose: a mediana da diferença é de 0,19 m nos jogadores detetados, mas sobe para 0,43 m nos não detetados, com casos acima dos 12 m. Por esse motivo, sempre que existe pose usa-se a posição que acompanha o corpo, e só na sua ausência a do tracking.

5.3 Orientação do corpo

Foram comparadas três formas de medir para onde o defesa está virado: a perpendicular à linha dos ombros, a mesma ideia aplicada aos ombros e às ancas em conjunto (o tronco) e a direção da cabeça, das orelhas para o nariz. As duas primeiras foram validadas pela posição do nariz, que fica à frente do pescoço em 99,9% dos casos, e concordam entre si (99,2% das diferenças abaixo de 20°).

O tronco revelou-se a versão mais estável, com uma variação mediana de 6,6° entre medições separadas por 0,2 s, contra 11,1° nos ombros e 8,2° na cabeça. A cabeça afasta-se do tronco cerca de 18° (mediana), o que corresponde ao defesa a observar o jogo à sua volta, e foi por isso deixada fora da definição do cone, ficando o tronco como referência da orientação corporal.

5.4 Momentos e linhas avaliadas

A tabela de trabalho reúne, por jogador e momento alinhado, a posição, a deteção, a pose e as articulações da cabeça, dos ombros e das ancas, apenas durante as posses de bola: 8 915 momentos (29,7 minutos de posse) no primeiro jogo e 8 145 no segundo. Uma linha de passe só é avaliada quando todos os defesas que a podem afetar têm pose; as restantes ficam de fora e são contadas, o que exclui 29,2% das linhas no primeiro jogo e 21,4% no segundo, sobretudo devido a defesas afastados da bola (33,5% e 25,6%, somando as linhas para colegas em fora de jogo e os cruzamentos, secção 6). Na versão final, a regra dos passes longos (secção 6) retira ainda cerca de um quinto das linhas que restam (19,5% e 19,9%).

5.5 Os 18 jogos sem pose

Os restantes 18 jogos da SkillCorner, que têm tracking e eventos mas não pose, foram usados apenas para estudar a probabilidade de um passe chegar ao destino, uma vez que esta não depende da orientação do corpo. Nos 20 jogos há 14 584 passes rasteiros até 35 m, dos quais 85% chegam ao colega. O resultado do passe indicado pela SkillCorner não distingue, porém, o motivo do insucesso (junta interceções, bolas fora e passes mal executados), e uma aproximação (o passe falhado em que a posse seguinte começa, do lado de quem defendia, a menos de 5 m da linha) sugere que apenas cerca de 11% dos passes falhados, 239 de 2 196, correspondem a um corte perto da linha, conclusão essa que pesa na forma como o valor da sombra pode ser interpretado (secção 7).

6. Modelação: a definição da Cover Shadow Value

A Cover Shadow Value calcula-se cinco vezes por segundo, em cada momento em que um adversário tem a bola controlada, em passos que se descrevem a seguir com o lance C06 como exemplo (Brisbane Roar–Perth Glory, 1.ª parte, minuto 21, com Perth Glory a construir a partir de Pennington).

6.1 Linhas de passe e o seu valor

Cada momento tem uma linha de passe do portador para cada colega, admitindo apenas passes rasteiros até 35 m, já que, acima dessa distância, a maioria dos passes vai pelo ar (entre os passes com essa informação, 52% dos de 35 a 40 m e 78% dos de mais de 40 m, contra 17% dos de 30 a 35 m). O valor de cada linha soma duas parcelas. A primeira é o ganho de xT entre a zona do portador e a do recetor, contando apenas a parte positiva, e mede o que o passe daria à equipa com bola. A segunda é o perigo que o adversário ganharia se recuperasse a bola no ponto onde a linha seria cortada (o ponto a que o defesa com maior probabilidade de corte chegaria primeiro), lido na mesma grelha do lado de quem defende, e mede o que a equipa com bola arriscaria ao tentar o passe, parcela essa que dá valor ao fecho de passes curtos junto à própria baliza, onde o ganho de xT é praticamente nulo. Não se avaliam linhas para colegas em posição de fora de jogo e, quando o portador está num corredor lateral do terço ofensivo, as linhas para dentro da área só contam se forem passes atrasados ou curtos (até cerca de 12 m), porque as restantes correspondem, na prática, a cruzamentos pelo ar. No C06, saem três linhas com mais de 35 m (para Faisal, R. Warland e Cook), e as sete restantes do Pennington somam um valor de 0,114, a ameaça disponível no lance. A esta forma de dar valor a cada linha (ganho de xT mais custo da perda) chama-se, ao longo do texto, moeda risco, por oposição às duas alternativas avaliadas na secção 7.6, o ganho de xT isolado e as linhas quebradas.

6.2 Quem conta

Ao longo do texto, «defesa» designa qualquer jogador da equipa sem bola, avançados incluídos. O guarda-redes não entra no cálculo, e um defesa que esteja a marcar um adversário também não, porque a ação voluntária é a marcação e não a sombra. Considera-se que um defesa está a marcar quando acompanha o atacante mais próximo a menos de 4 m, do lado da baliza (com uma tolerância de 1 m, para incluir quem marca lado a lado), durante pelo menos 1 s, e deixa de marcar apenas quando se afasta mais de 5 m. O portador da bola fica fora desta regra: quem o pressiona não está a marcar e é avaliado pela sombra que faz. No C06 estão a marcar três dos dez defesas (O'Shea, Burke-Gilroy e Waddingham).

6.3 A sombra

Cada defesa que conta projeta um cone por trás do corpo, no sentido oposto à frente do tronco, com 2 m de largura junto ao corpo, 60° de abertura e 10 m de comprimento (Figura 2). O comprimento corresponde à distância atrás do defesa até onde não é possível passar a bola por cima dele, e a largura inicial representa o alcance do próprio corpo, sendo os 10 m uma estimativa, testada na secção 7.4. O cone segue sempre o tronco, mesmo quando o defesa está de costas para o portador (4,1% das observações, com a frente do tronco a mais de 90° da direção do portador), caso em que fica do lado do portador, e esses momentos reúnem 8,1% da ameaça negada, ponto esse retomado nas limitações (secção 9.2). Uma linha de passe só é avaliada se todos os defesas que a podem afetar (os que estão a menos de 11 m dela, o comprimento do cone mais metade da largura) tiverem pose.

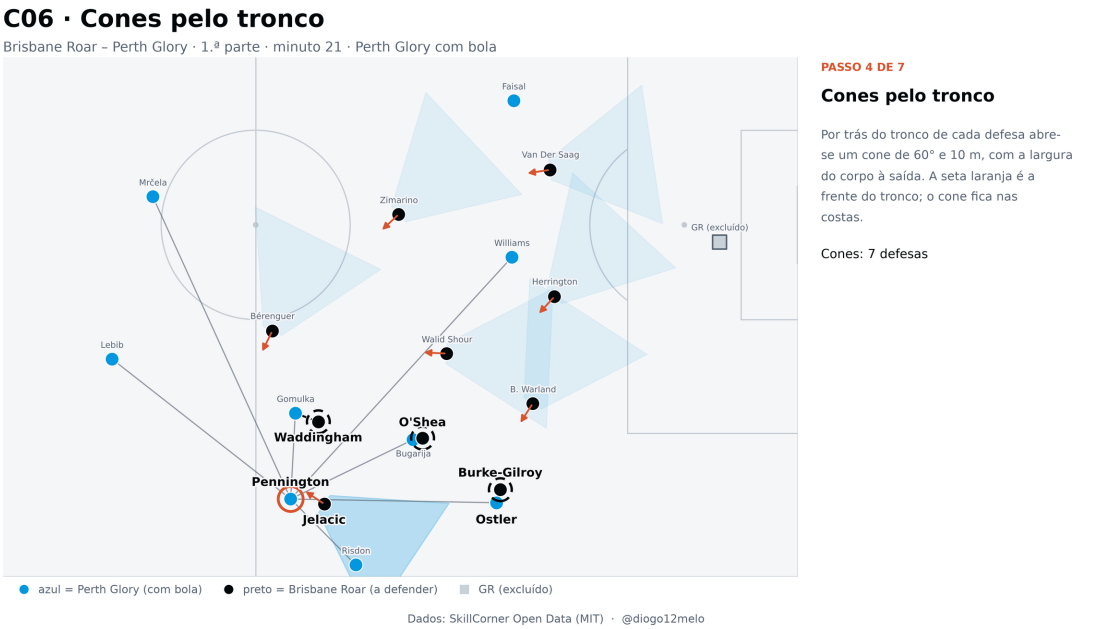


Figura 2. Lance C06 (Brisbane Roar–Perth Glory, 1.ª parte, minuto 21): cone de 60° e 10 m atrás do tronco de cada jogador que não está a marcar; a seta indica a frente do tronco.

6.4 Índice de chegada da linha

Quando uma linha atravessa o cone de um defesa, calcula-se a probabilidade de ele chegar a algum ponto dessa linha antes da bola, com os parâmetros de Spearman (2018) na implementação de Shaw (s.d.): 0,7 s de reação, durante os quais o defesa mantém a velocidade que trazia, deslocamento posterior a 5 m/s, bola a 15 m/s e incerteza de 0,45 s. Velocidades acima de 12 m/s são tratadas como erros do tracking. A esta probabilidade junta-se o bloqueio pelo corpo: se a linha passa muito perto do defesa, dentro do cone, a bola bate-lhe sem que ele tenha de reagir, com uma probabilidade que vai de praticamente 1 a 0,3 m do corpo até 0 a 1,2 m, valores escolhidos para reproduzir, sem um degrau artificial, o raio fixo de 0,7 m usado por Cascioli et al. (2025). Estar no cone não basta, portanto: uma linha que só cruza a parte do cone afastada do defesa recebe uma probabilidade baixa. Como esta probabilidade não pode ser calibrada com os passes reais (secção 7), o resultado lê-se como um índice, e não como a probabilidade efetiva de o passe chegar.

Vários defesas sobre a mesma linha combinam-se como independentes: o índice de chegada da linha é o produto, sobre esses defesas, da probabilidade de cada um não chegar primeiro à bola, e vai de 1, numa linha livre, a 0, numa linha totalmente fechada. No C06, depois da regra dos passes longos, só a linha para Ostler tem sombra, com um índice de chegada de 0,33 (a linha fica dois terços fechada), como mostra a Figura 3.

6.5 Ameaça negada e repartição

A ameaça negada numa linha é o seu valor multiplicado pela descida no índice de chegada provocada pelas sombras, sendo o índice sem sombras igual a 1:

$$\textit{ameaça negada na linha} = (\textit{ganho de xT} + \textit{custo da perda}) \times (1 - \textit{índice de chegada com sombras}) \quad (1)$$

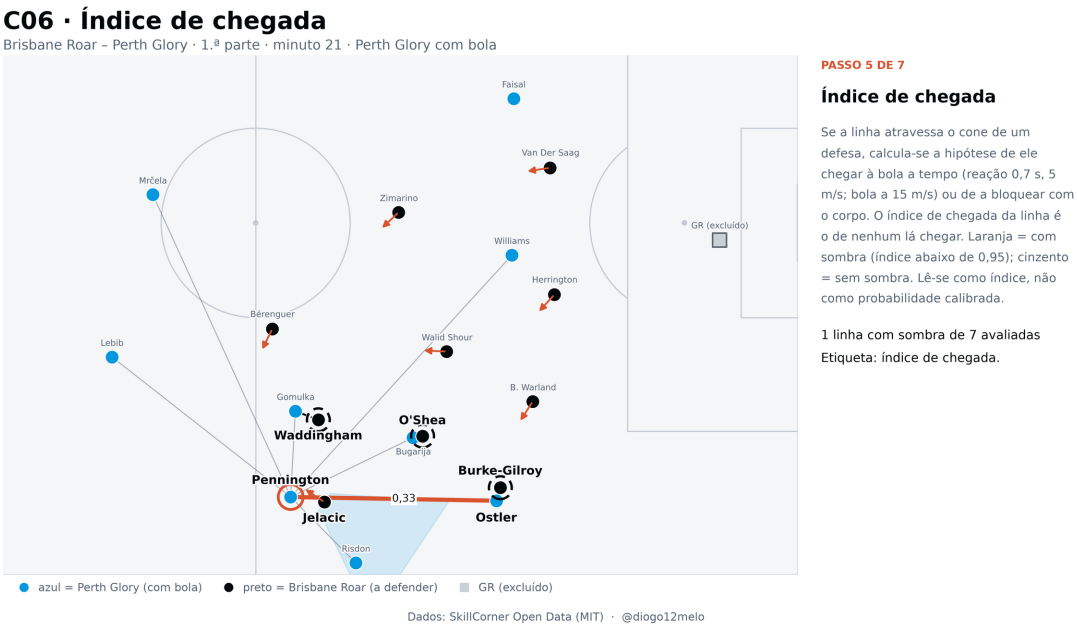


Figura 3. Lance C06: índice de chegada na única linha com sombra, para Ostler (0,33: a linha fica dois terços fechada).

Esta expressão é a descida do valor esperado de tentar o passe. Se o passe chegar, a equipa com bola ganha o ganho de xT e, se for cortado, perde o custo da perda, pelo que o valor esperado de o tentar é o índice de chegada vezes o ganho, menos o seu complemento vezes o custo, valor esse que, sem sombras, é igual ao ganho, sendo a diferença entre os dois cenários a expressão (1). A ameaça negada mede, por isso, o valor potencial que o posicionamento retira a um passe, se este for tentado, e assenta no pressuposto de que um passe que não chega é cortado no ponto de corte (secção 5.5), sendo a influência das sombras na decisão do portador avaliada à parte (secções 7.2 e 7.5). Os valores estão na escala do xT (probabilidade de golo) e leem-se como um índice.

Quando mais do que um defesa fecha a mesma linha, o valor é repartido pelo valor de Shapley (Shapley, 1953): considera-se cada ordem possível de entrada dos defesas, regista-se quanto cada um acrescenta ao fecho da linha e faz-se a média. Com um único defesa, o resultado coincide com a comparação entre o cenário com e sem ele. No C06 (Figura 4), a ameaça negada é de 0,0109, 9,6% da ameaça disponível no lance, toda atribuída ao Jelacic, cujo corpo e posicionamento fecham a linha por fora, para Ostler; o Zimarino, que numa versão anterior somava mais valor através da linha de 44 m para Faisal, deixa de o ter com a regra dos passes longos. A Cover Shadow Value de um jogador é, assim, a ameaça negada que lhe é atribuída, somada ao longo das linhas, dos momentos e das posses, e lida através do índice por fase (secção 6.6).

6.6 Agregação

Em cada posse calcula-se a média ao longo dos momentos, para que uma linha fechada durante toda a posse valha mais do que uma fechada meio segundo e as posses longas não inflacionem o total; por jogador, somam-se as posses e calcula-se também a percentagem da ameaça disponível que foi negada. Os totais somam linhas alternativas do mesmo momento, das quais só uma pode ser jogada, pelo que se leem como um índice de ameaça negada e não como golos evitados. Optou-se pela soma, e não pela linha de maior valor, porque fechar várias linhas ao mesmo tempo é um contributo maior do que fechar uma, e a alternativa que pesava cada linha pela probabilidade de ser escolhida não cumpriu os critérios fixados (secção 7.8). Para comparar jogadores, calcula-se a ameaça negada por momento de cada um numa fase defensiva (bloco alto, bloco médio, bloco baixo, transição, entre outras), contando todos os momentos em que defende nessa fase, e divide-se pela média por momento de todos os jogadores da fase, de forma que 100 corresponde à média. Quem fecha linhas na pressão alta compara-se, assim, com quem pressiona alto, e não com quem defende junto à pró-

pria área, onde o valor das linhas é naturalmente maior, entrando nas distribuições e nos percentis apenas os jogadores com pelo menos 100 momentos (20 s) na fase (54, 56 e 55 em bloco alto, médio e baixo, contando cada jogo à parte). O índice é, assim, uma média ao longo do jogo, e não o valor de um lance, e, como muitos jogadores fecham pouco e alguns fecham muito, a sua distribuição é assimétrica (em bloco médio, a mediana é de 102 e os 10% melhores ficam acima de 245; em bloco alto, de 61 e 279), pelo que valores acima de 200 são frequentes entre os melhores de cada fase e o percentil é a forma mais direta de os ler. O Jelacic, por exemplo, defendeu em bloco médio durante cerca de 3,7 minutos de posse adversária e, nesse tempo, ficou à frente de 73% dos 56 jogadores nessa fase, com cerca de 1,6 vezes a média (índice de 157).

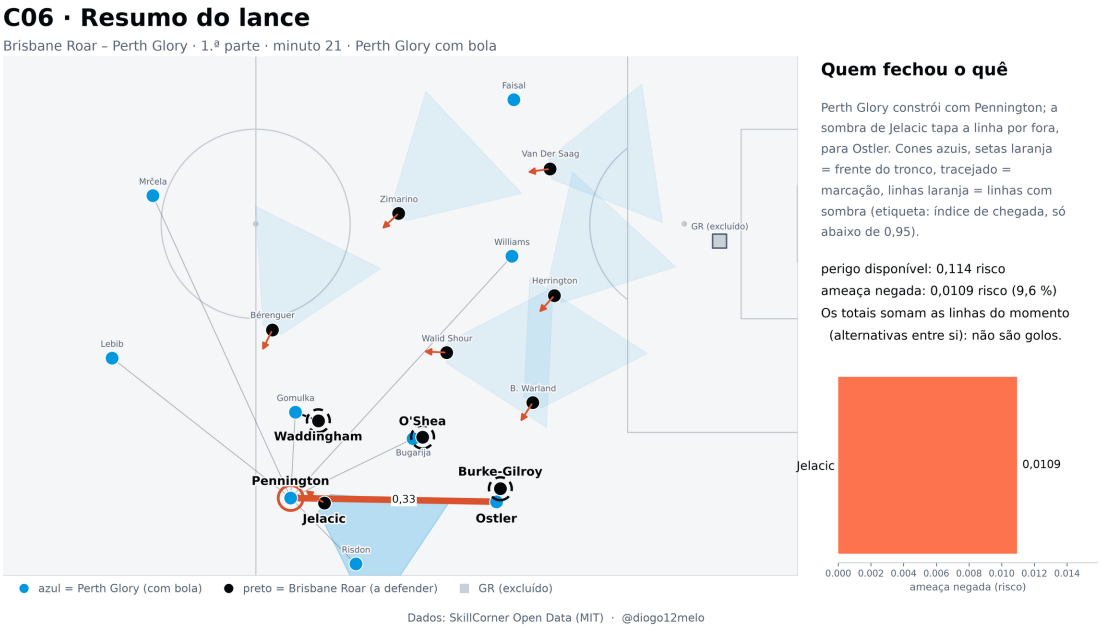


Figura 4. Lance C06, resumo: ameaça negada de 0,0109 (9,6% da ameaça disponível), toda atribuída ao Jelacic.

Tabela 2. Parâmetros da métrica e respetiva origem.

Parâmetro	Valor	Origem
Abertura do cone	60°	Decisão de método, testada: 45° e 90° não alteram a ordenação (ρ de 1,000 e 0,996; secção 7.4)
Comprimento do cone	10 m	Estimativa (decisão de método), testada: 8 m e 12 m não alteram a ordenação (ρ de 1,000 e 0,996; secção 7.4)
Largura junto ao corpo	2 m	Alcance do corpo (decisão de método), testada na sensibilidade
Tempo de reação	0,7 s	Spearman (2018), via Shaw
Velocidade do defesa	5 m/s	Spearman (2018), via Shaw
Velocidade da bola	15 m/s	Shaw
Incerteza do tempo	0,45 s	Spearman (2018), via Shaw
Bloqueio pelo corpo	1 a 0,3 m, 0 a 1,2 m	Equivalente, sem degrau, ao raio de 0,7 m de Cascioli et al. (2025); sensibilidade na secção 7.4
Marcação	≤ 4 m, ≥ 1 s, saída > 5 m	Revisão de lances
Comprimento máximo da linha	35 m	Passes reais (acima, a maioria vai pelo ar)
Valor da linha	Ganho de xT + custo da perda	Decisão de método (secção 7.6)
Leitura	Índice por fase (100 = média; ≥ 100 momentos)	Decisão de método

7. Avaliação

7.1 Revisão de lances (K1 e K2)

A métrica foi revista em três rondas, a primeira pelo autor, para afinar a definição, e as duas seguintes por treinadores externos ao trabalho. Em cada ronda, o revisor viu, para cada lance, um clip curto e a imagem do momento analisado, com as sombras desenhadas, e respondeu, com instruções escritas para cada resposta, a duas perguntas: as sombras fazem sentido, e a marcação está correta? Os lances foram escolhidos de forma a incluir os de maior ameaça negada, lances ao acaso e lances em que o cone pelo tronco e o cone virado para a bola mais discordam (identificados com uma versão desta comparação que tinha um erro, entretanto corrigido, pelo que parte deles não corresponde aos de maior discordância na versão final), sem que, em qualquer das rondas, o revisor soubesse a que grupo pertencia cada um. Os resultados de cada ronda apresentam-se na Tabela 3 e na Figura 5. Trata-se de uma verificação de validade aparente, em que se avalia se o resultado da métrica é plausível para quem conhece o jogo, e não a concordância com uma anotação feita sem ver a métrica.

Tabela 3. Resultados das três rondas de revisão de lances (a primeira pelo autor, as seguintes por treinadores externos ao trabalho).

Ronda	Versão	Lances	Sombras com sentido	Marcação correta
1.ª (autor)	v1	15	7 (8 em parte)	5 (9 em parte, 1 não)
2.ª (treinador externo)	v2	15	15	10 (4 em parte, 1 não)
3.ª (treinador externo)	v3	8	8	7 (1 em parte)

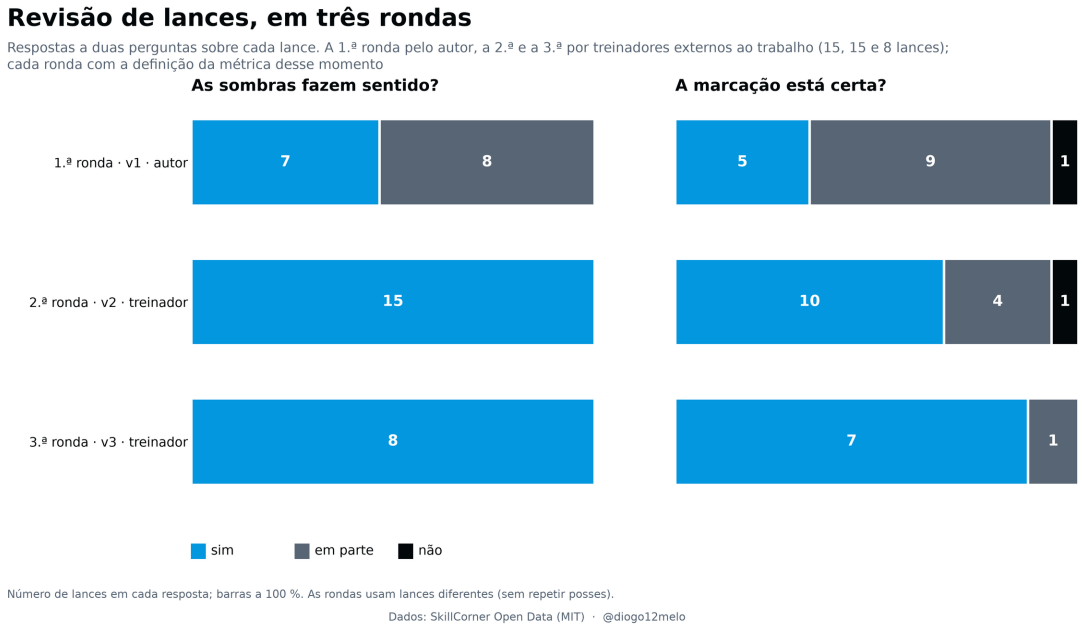


Figura 5. Respostas (sim, em parte, não) nas três rondas de revisão, a primeira pelo autor e as seguintes por treinadores externos, quanto às sombras e à marcação.

A primeira ronda revelou que os cinco lances com mais ameaça negada eram quase todos cruzamentos, situações em que a bola entra pelo ar e a sombra perde sentido, e levou a seis alterações da definição: exclusão do guarda-redes e das linhas para jogadores em fora de jogo, tratamento das zonas de cruzamento, separação entre pressão e marcação, continuidade da marcação e bloqueio pelo corpo. A segunda ronda levou ao alargamento da distância de marcação e ao bloqueio gradual. A terceira, feita com lances novos depois de todos os ajustes, funciona como validação independente, e o único caso em parte (um defesa 0,45 m fora da tolerância do lado da baliza) foi considerado pelo próprio revisor uma questão de interpretação.

Antes dos restantes critérios, convém ver como a ameaça negada se distribui pelas fases defensivas, já que o valor das linhas depende muito da zona do campo (Figura 6). Dentro de cada fase, a parte da ameaça disponível que é negada é de 12,9% em bloco alto e de 14,0% em bloco médio, as fases de pressão à construção adversária, e de 30,7% em bloco baixo. Do total de ameaça negada nos dois jogos, o bloco alto e o bloco médio reúnem, em conjunto, 42,2% (22,0% e 20,2%), contra 34,8% do bloco baixo.

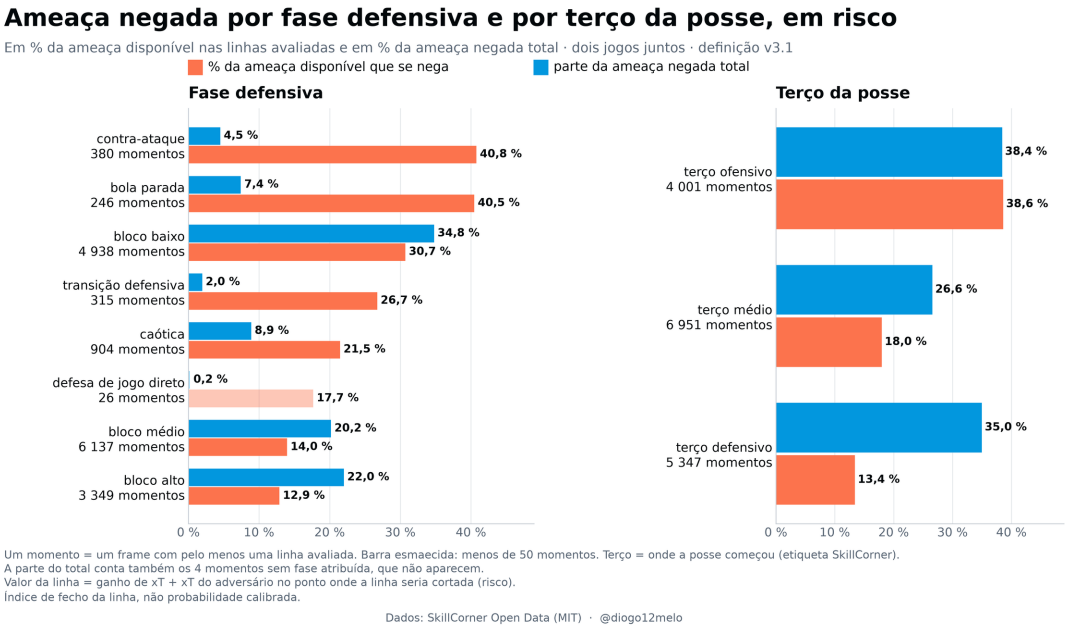


Figura 6. Ameaça negada em percentagem da disponível, por fase defensiva e por terço da posse (dois jogos, versão final, moeda risco).

7.2 Coerência com os passes reais (K3)

Se a sombra mede o que diz medir, os jogadores deviam evitar as linhas tapadas. Comparando cada passe feito com as alternativas do mesmo momento de comprimento e perigo semelhantes, a linha escolhida tem menos sombra do que as alternativas, com uma diferença de −0,118 (IC 95% [−0,137; −0,099], 1 071 passes, um por posse, intervalo por bootstrap; Figura 7); sem esse controlo, a diferença é de −0,117.

A métrica sobrestima, porém, o fecho das linhas: dos passes tentados em linhas com índice de chegada abaixo de 0,5, 63,1% chegaram (53 de 84). Parte desta diferença explica-se por só se observarem os passes que o jogador decidiu arriscar, já que um passador só tenta uma linha tapada quando vê que a bola passa, pelo que esta verificação não basta para calibrar o índice como probabilidade, questão essa retomada na secção 7.7.

7.3 O contributo do corpo (K5)

Comparada com a mesma métrica com o cone virado para a bola (em que se assume que cada jogador olha para o portador, ficando o cone atrás dele, do lado oposto à bola), a orientação pelo tronco altera quem faz sombra em 36,6% das linhas avaliadas e reduz ligeiramente a ameaça negada (19,5% contra 21,0% no primeiro jogo e 19,8% contra 20,9% no segundo). A ordenação dos jogadores mantém-se semelhante (ρ de Spearman de 0,942; Figura 8, ou 0,928 quando se compara a ameaça negada por momento, o que retira o peso dos minutos jogados), sendo o mínimo entre posições (0,400) o dos centrais direitos, com apenas quatro casos (jogador por jogo), em que uma única troca na ordenação basta para o ρ descer a esse valor. No C06 (Figura 9), o cone virado para a bola triplica a ameaça negada (de 0,0109 para 0,0327) e reparte-a de outra forma, passando o Walid Shour a ser o principal contributo (0,0190) e o Jelacic a somar 0,0138.

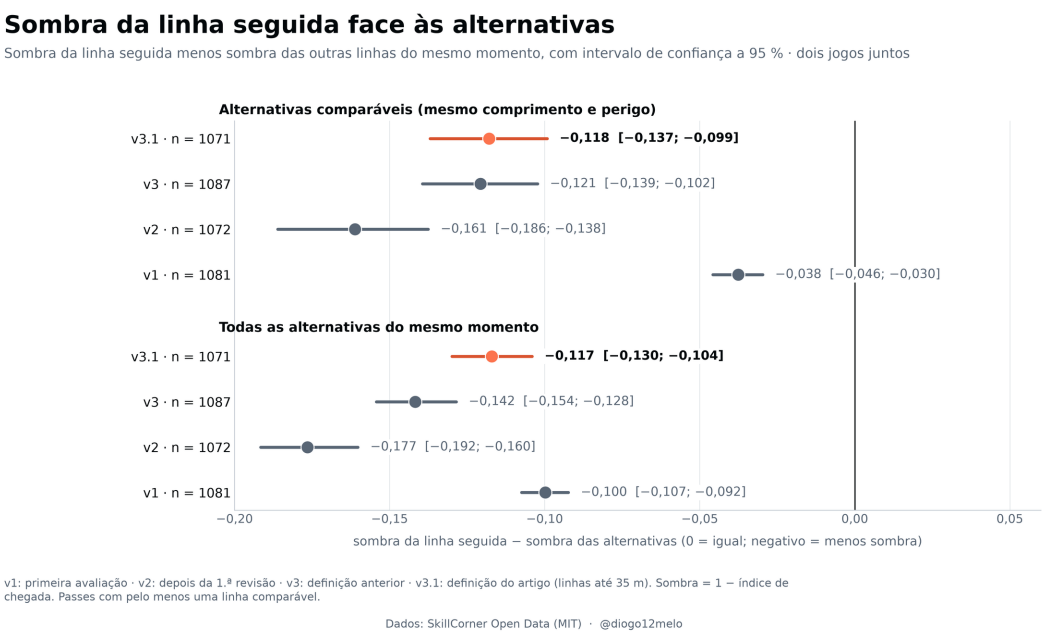


Figura 7. Diferença entre a sombra da linha escolhida e a das alternativas do mesmo momento, com intervalo de confiança a 95% (bootstrap), por versão da métrica (v1, v2, v3 e v3.1).

A comparação depende de para onde os jogadores estão, de facto, virados. Em 95,9% das observações, a frente do tronco está até 90° da direção do portador e só em 0,6% ultrapassa os 135° (n = 124 671, sem guarda-redes, cinco observações por segundo), sendo os laterais os que menos se viram para a bola (49,9% das observações até 45°, contra 71,0% nos avançados). Como um jogador virado para o campo adversário fica, muitas vezes, também virado para a bola, compararam-se ainda os instantes em que as duas direções divergem (Figura 16), e quando diferem mais de 90° o tronco está mais próximo da direção do portador em 96,7% dos casos (mediana de 31° face ao portador e de 143° face à frente; n = 32 731).

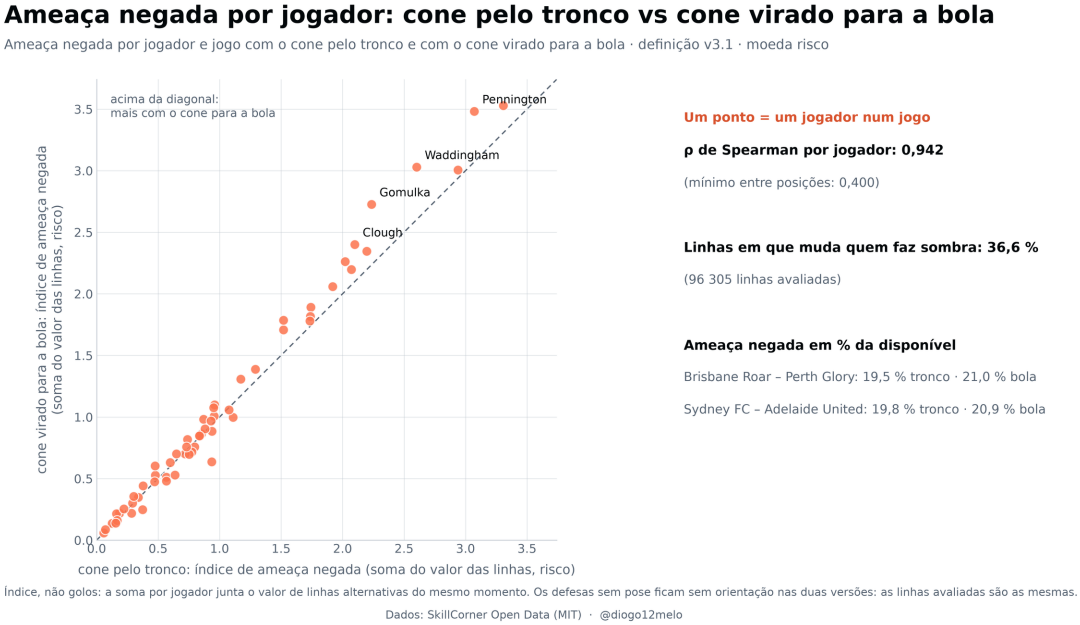


Figura 8. Ameaça negada por jogador e jogo com o cone pelo tronco e com o cone virado para a bola (versão final, moeda risco).

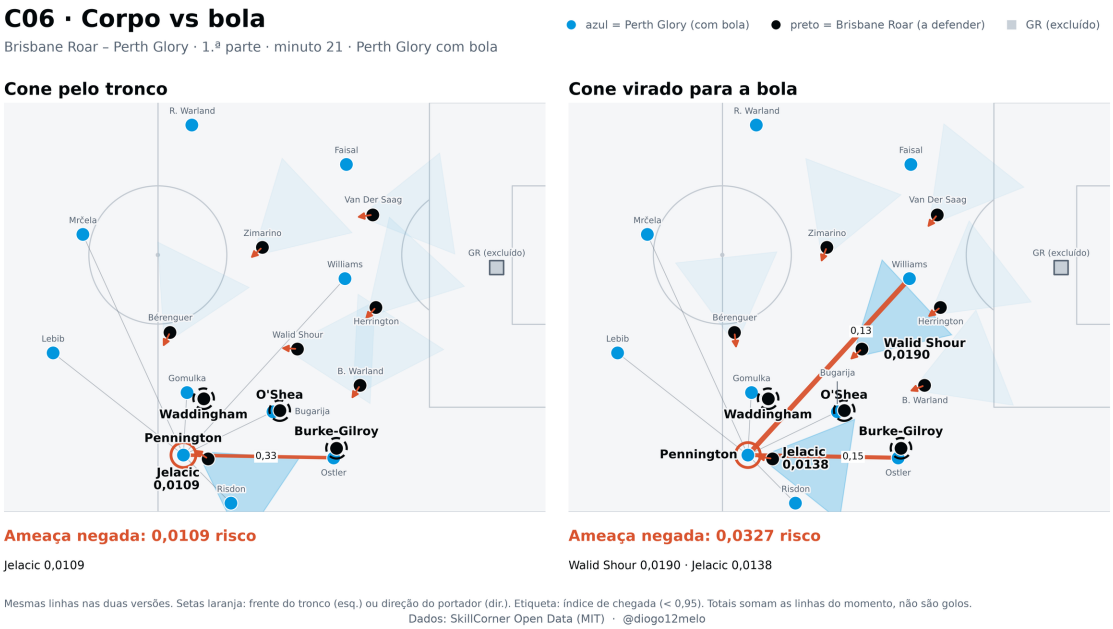


Figura 9. Lance C06 com o cone pelo tronco (a métrica) e com o cone virado para a bola: 0,0109 contra 0,0327 de ameaça negada.

7.4 Estabilidade (K4)

Com variações razoáveis da abertura e do comprimento do cone, da largura junto ao corpo, dos tempos, das velocidades e dos limiares da marcação, a ordenação dos jogadores dentro de cada posição quase não muda (ρ médio entre 0,955 e 1,0; Figura 10), e o mesmo acontece com o limite de comprimento das linhas (0,971 com 30 m e 0,996 com 40 m) e com a forma de agregar no tempo, já que, considerando apenas o último segundo, ou os dois últimos, antes do fim de cada posse individual, o ρ é de 0,942 e de 0,960. O bloqueio pelo corpo é a exceção no valor absoluto, que vai de 7,5% sem bloqueio a 27,7% com um raio fixo de 1,5 m (primeiro jogo), mas não na ordenação, salvo quando se retira por completo (ρ entre 0,956 e 1,0 com raios de 0,5 a 1,5 m, contra 0,875 sem bloqueio). Nestas variantes, o custo da perda mantém-se o da versão base, variando apenas as sombras. Estes valores de ρ comparam a ameaça negada total de cada jogador, que depende também dos minutos jogados, e, com a ameaça negada por momento, que retira esse peso, a ordenação mantém-se estável nas variantes dos parâmetros e do comprimento das linhas (ρ entre 0,928 e 1,0), exceto quando se retira por completo o bloqueio pelo corpo, caso em que o ρ desce para 0,31. A métrica deve, por isso, ler-se de forma comparativa.

7.5 A sombra e a escolha do passe (K8)

Se a sombra condiciona o portador, deve ajudar a prever para quem vai o passe. Para o testar, ajustou-se um modelo de escolha discreta (logit condicional), em que, em cada passe, o portador escolhe uma das linhas disponíveis em função do comprimento, do avanço em direção à baliza, do ganho de xT, de o recetor estar marcado e da distância do recetor ao adversário mais próximo, com e sem a sombra de cada linha. Com 1 414 passes rasteiros até 35 m, ajustando o modelo num jogo e testando-o no outro, a sombra pelo tronco melhora a previsão nos dois sentidos (log-loss por passe de 1,478 para 1,419 e de 1,534 para 1,480; Figura 11), e uma linha totalmente tapada tem cerca de um sexto da probabilidade de ser escolhida de uma linha livre com as mesmas características (razão de chances de 0,17, no modelo só com a sombra pelo tronco). Quando as duas sombras entram no mesmo modelo, a do tronco mantém o seu peso (−1,36, IC 95% [−1,94; −0,78]) e a virada para a bola deixa de se distinguir de zero (−0,41, IC 95% [−0,93; 0,10]), o que indica que a orientação do corpo contém informação sobre a decisão do portador que a posição relativa à bola não contém. A vantagem fora da amostra face à sombra virada para a bola é, porém, pequena e, num dos sentidos, não se

distingue de zero (intervalo a 95% por bootstrap sobre os passes). Daqui não decorre uma relação de causa, até porque a sombra se mede no momento da escolha, a menos de 0,1 s do passe, e os defesas também se posicionam a antecipar o passe. A escolha do tronco como origem da sombra resulta, contudo, da leitura do jogo e não deste teste, já que é o corpo de quem defende que fecha a linha. O K8 serve para verificar se a medição se comporta como essa leitura prevê, o que, nos dois jogos analisados, se confirma quanto à decisão do portador, ainda que sem uma vantagem conclusiva face à sombra virada para a bola.

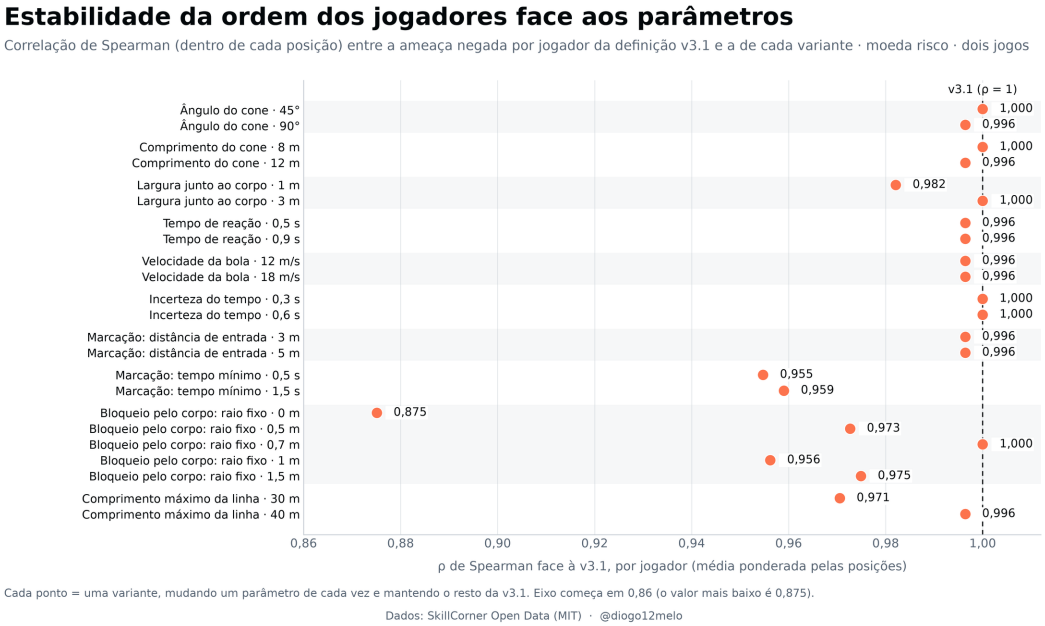


Figura 10. ρ de Spearman da ameaça negada por jogador, dentro da posição, entre a versão final e 23 variantes dos parâmetros (secção 7.4).

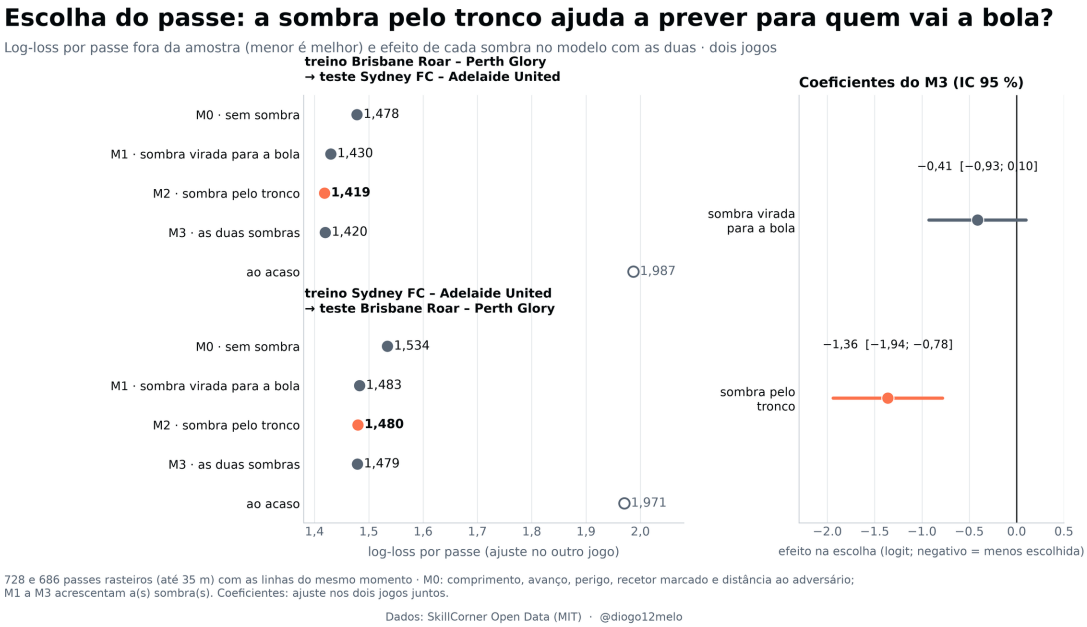


Figura 11. Log-loss por passe fora da amostra dos modelos de escolha do passe (sem sombra, com a sombra virada para a bola, com a sombra pelo tronco e com as duas), nos dois sentidos, e coeficientes das duas sombras no modelo conjunto, com intervalo de confiança a 95%.

7.6 O valor de cada linha: três moedas

O valor de uma linha foi medido de três formas: o ganho de xT, o número de adversários que o passe ultrapassaria (linhas quebradas) e a soma do ganho de xT com o perigo que o adversário ganharia se recuperasse a bola no ponto de corte (risco). Dentro de cada fase defensiva, as três ordenam os jogadores de forma parecida (ρ por jogador entre o risco e o xT de 0,82 em bloco alto, 0,95 em bloco médio e 0,90 em bloco baixo), mas distribuem o valor de forma muito diferente entre fases (Figura 12), reunindo o bloco alto e o bloco médio 11,3% da ameaça negada com o xT, 54,6% com as linhas quebradas e 42,2% com o risco.



Figura 12. Parte da ameaça negada total reunida por cada fase defensiva com cada uma das três moedas (risco, xT e linhas quebradas) e ρ de Spearman por jogador entre moedas, dentro de cada bloco.

A diferença vê-se nos lances. Quando um avançado tapa ao guarda-redes, dentro da própria área, a linha para um central a 6 m (Figura 13), o xT atribui-lhe zero, porque o passe quase não muda a zona da bola, e as linhas quebradas pouco mais, enquanto o risco lhe atribui 73% da ameaça disponível no lance, já que um corte nesse ponto daria ao adversário uma ocasião junto à baliza; em sentido inverso, um passe atrasado para o centro da área não ultrapassa adversários e vale zero em linhas quebradas, ainda que seja dos mais perigosos. Adotou-se o risco, por ser a única das três que dá valor às duas situações, com duas ressalvas: o custo da perda vem de uma grelha de 12 × 8 zonas, que trata da mesma forma qualquer corte à frente da baliza, e o valor é potencial, isto é, mede o que custaria se o passe fosse tentado.

7.7 A sombra e o sucesso do passe

Restava saber se a sombra também torna o passe menos provável de chegar, como pressupõe o índice da secção 6.4. Uma primeira tentativa de calibrar o modelo físico de interceção com os passes reais, primeiro com os dois jogos e depois com os 20, falhou os critérios fixados antes do cálculo: os parâmetros ajustados ficaram nos limites da busca (um tempo de reação de 0,05 s e uma velocidade de 2 m/s, sem sentido físico) e o erro de calibração (ECE, com dez grupos por decil da probabilidade prevista) ficou em 0,066, contra um máximo de 0,03, o que é coerente com o facto de a maioria dos passes falhados não resultar de um corte (secção 5.5). Um modelo estatístico mais simples (xPass), com variáveis de geometria e sem orientação do corpo, calibra-se, pelo contrário, muito bem nos 20 jogos (erro de calibração de 0,005 e log-loss melhor do que o de prever sempre a taxa média em todos os jogos; Figura 14). Acrescentando-lhe a sombra nos dois jogos com pose, o seu peso é negativo, como esperado, mas o intervalo inclui zero (−0,37, IC 95% [−0,95; 0,21]) e a

previsão fora da amostra não melhora. Uma possível conclusão é a de que, conhecida a proximidade dos defesas à linha, a orientação do corpo pesa mais na decisão de quem tem a bola (secção 7.5) do que na probabilidade de o passe chegar, conclusão essa limitada por haver apenas cerca de 200 passes falhados nos dois jogos com pose.

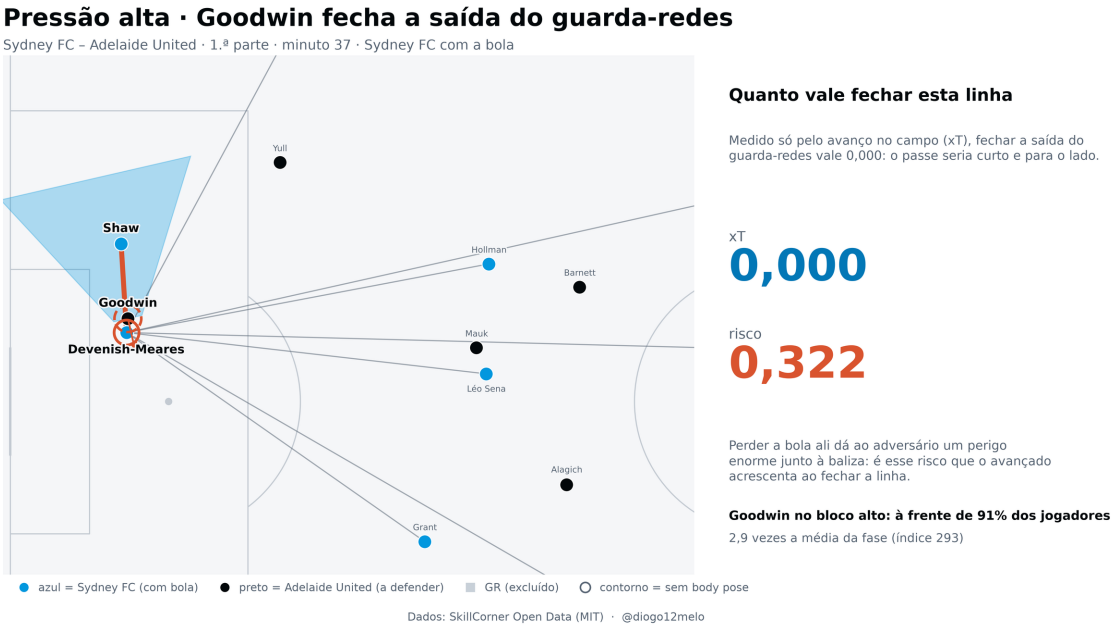


Figura 13. Pressão alta (Sydney FC–Adelaide United, 1.ª parte, minuto 37): Goodwin, do Adelaide United, fecha a linha do guarda-redes para o central, que vale 0,000 em xT e 0,322 em risco.

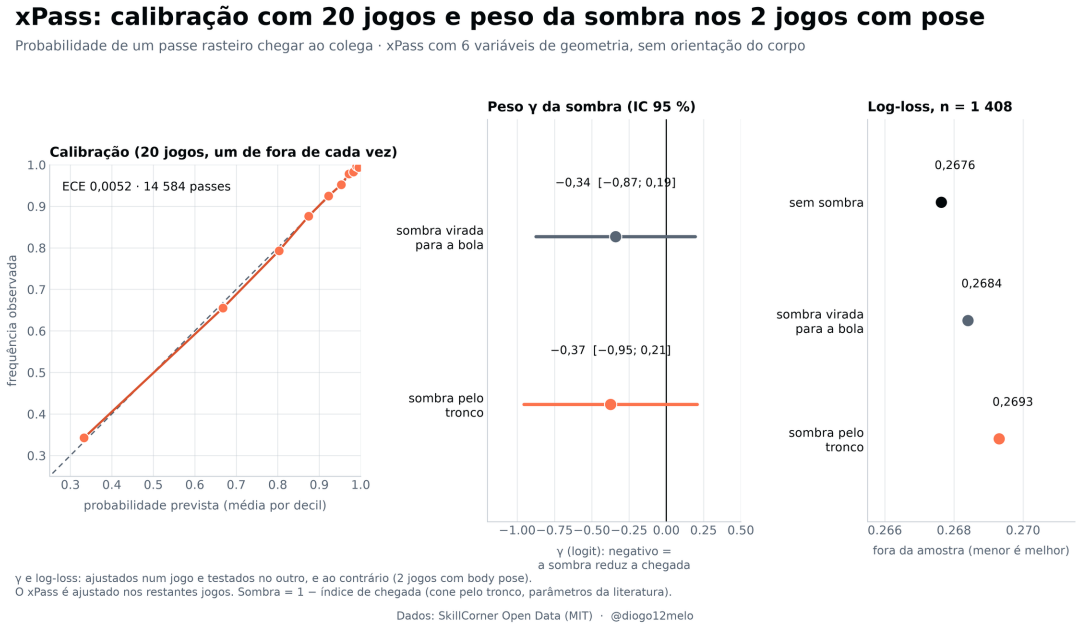


Figura 14. Calibração do xPass com 20 jogos (um de fora de cada vez), peso γ da sombra nos dois jogos com pose, com intervalo de confiança a 95%, e log-loss fora da amostra com e sem sombra.

7.8 Uma versão com interceção e dissuasão

Foi ainda testada uma versão mais completa, à semelhança de Kim et al. (2025), em que cada linha pesava pela probabilidade de ser escolhida e o valor de cada jogador se dividia entre cortar a linha (interceção) e levar o portador a mudar de ideias (dissuasão). Com critérios fixados antes do cálculo, a versão não foi adotada: entre 31% e 71% dos momentos, consoante a moeda, a sombra parecia aumentar o perigo, porque o mo-

delo obriga o portador a passar sempre e não considera a hipótese de manter ou perder a bola, e a calibração do sucesso do passe com a sombra ficou ligeiramente aquém do exigido. Com apenas dois jogos com pose, esta via fica como trabalho futuro.

7.9 Reprodutibilidade e explicabilidade (K6 e K7)

A versão final reproduz exatamente as tabelas calculadas na modelação, e o pipeline completo, corrido do zero num ambiente limpo a partir dos dados originais, volta a dar os números do artigo, com os dois jogos calculados com os mesmos parâmetros. A explicabilidade (K7), definida na secção 4.1 como a capacidade de um treinador perceber a animação de um lance em menos de um minuto, foi avaliada com três treinadores que não participaram na revisão de lances, aos quais se mostrou a animação do C06 sem explicação prévia. Os três perceberam a intenção da métrica em menos de um minuto (o único que tinha visto uma versão anterior considerou a final mais explícita), ainda que o funcionamento em detalhe e a leitura dos valores só tenham ficado claros depois de uma explicação, pelo que a animação basta para transmitir a ideia, mas não dispensa acompanhamento quando se trata de interpretar os números.

7.10 Avaliação face aos critérios de sucesso

Tabela 4. Avaliação da métrica face aos critérios de sucesso.

Critério	Veredicto	Justificação
K1 · validade aparente	Cumpre	8 de 8 lances na revisão independente
K2 · separa sombra de marcação	Cumpre	7 de 8; o caso restante é de interpretação
K3 · coerência com o jogo	Cumpre parcialmente	Distingue as linhas evitadas (−0,118), mas o índice não está calibrado como probabilidade
K4 · estabilidade	Cumpre, com uma ressalva	Ordenação estável; o valor absoluto depende do bloqueio pelo corpo
K5 · o corpo altera a sombra	Cumpre	Muda quem faz sombra em 36,6% das linhas e reduz a ameaça negada face ao cone virado para a bola
K6 · reprodutível	Cumpre	Resultados reproduzidos do zero; mesmos parâmetros nos dois jogos
K7 · explicável	Cumpre	Três treinadores perceberam a intenção sem explicação prévia; a leitura dos valores beneficia de acompanhamento
K8 · o corpo influencia a decisão	Cumpre parcialmente	Prevê melhor do que sem sombra; face à sombra virada para a bola, o modelo conjunto atribui a informação ao tronco, mas a vantagem fora da amostra só é significativa num dos sentidos

8. Comentário tático

O exemplo do extremo apresentado na introdução, que pode manter-se por fora ou posicionar-se por dentro, tem no lance C06 uma correspondência direta, ainda que com a opção contrária. Com a bola em Pennington, o Jelacic (extremo esquerdo do Brisbane Roar) posiciona-se e orienta o corpo de forma a fechar a linha de passe por fora, para Ostler, e a encaminhar a construção do Perth Glory para dentro, zona onde, pela leitura do lance, a equipa estaria preparada para pressionar e ganhar a bola, numa espécie de armadilha interior. É dessa linha que vem toda a ameaça negada no lance (0,0109), e, ao longo do jogo, em bloco médio, o Jelacic fica à frente de 73% dos jogadores (índice de 157, secção 6.6). O Zimarino, extremo direito, fechava ainda a linha para Faisal, mas um passe rasteiro de 44 m dificilmente aconteceria, leitura essa de um treinador que levou à regra dos passes longos e que deixa o Jelacic como o único jogador com valor no lance. Fechar por dentro ou por fora depende, contudo, do plano estratégico da equipa, havendo situações em que se orienta o adversário para fora, como no exemplo da introdução, e outras, como esta, em que se orienta para dentro.

Daqui não decorre que a métrica avalie a adequação dessa escolha ao plano, até porque o valor de cada linha é dado pelo perigo que tem (o ganho de xT e o custo da perda) e não pela intenção da equipa, pelo que a métrica mede apenas o que cada jogador fecha dentro da opção tomada.

O lance C03 (Sydney FC–Adelaide United, 2.ª parte, minuto 19) mostra a mesma ação na primeira linha de pressão (Figura 15). Com a bola no Vriends, central do Adelaide, a linha de passe para o Isaías, médio defensivo, fica dentro do cone por trás do tronco do Klimala, avançado do Sydney, com um índice de chegada de 0,12, o que vale ao Klimala 13,4% da ameaça disponível no lance. Ao longo do jogo, em bloco médio, o Klimala fica à frente de 86% dos jogadores, com cerca de 2,2 vezes a média da fase (índice de 218). A leitura da imagem é a de que, a partir desta posição, o avançado consegue pressionar o central e retirar-lhe, ao mesmo tempo, a linha para o médio defensivo, ou seja, um jogador a condicionar dois. Pode, a partir daí, manter a posição, fechando a linha do médio e deixando o central decidir para um lado, para o outro ou longo, ou sair numa pressão pouco intensa que procure provocar essa decisão, sendo que, em qualquer dos casos, a posição e a orientação do Klimala são compatíveis com a intenção de fechar a linha do médio defensivo. Trata-se do tipo de contributo que, como se referiu na introdução, as métricas defensivas tradicionais não registam, uma vez que nenhuma das duas opções implica, por si, um desarme ou uma interceção.

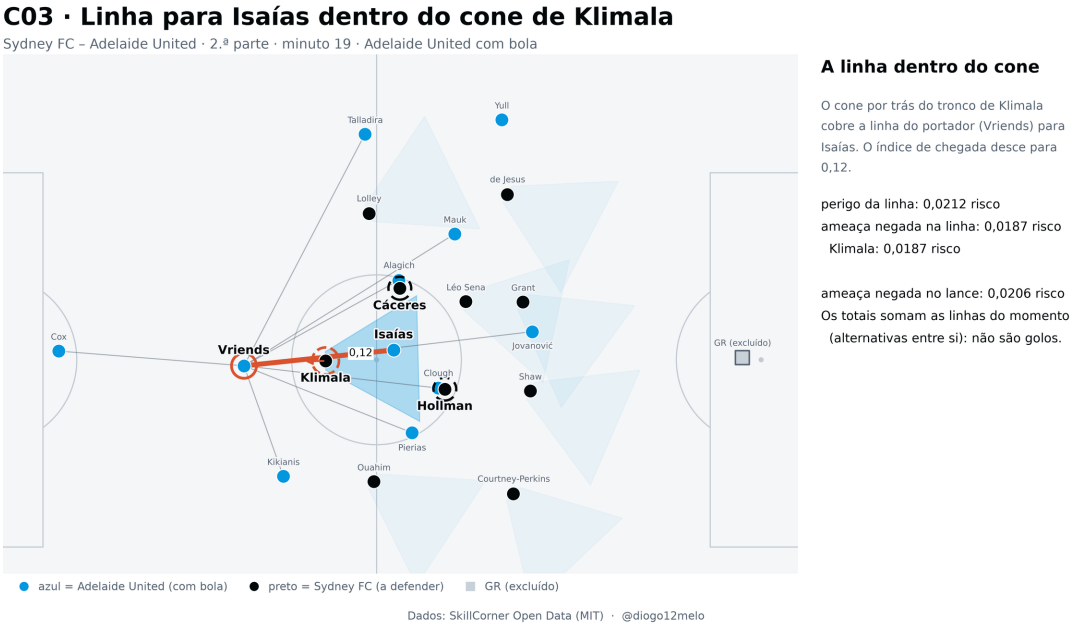


Figura 15. Lance C03 (Sydney FC–Adelaide United, 2.ª parte, minuto 19): a linha do Vriends para o Isaías dentro do cone do Klimala, com um índice de chegada de 0,12.

A comparação com o cone virado para a bola, apresentada na secção 7.3, mostrou que, no C06, essa alternativa triplica a ameaça negada e passa a maior parte do valor para o Walid Shour, cujo tronco não está orientado para fechar a linha. Uma possível leitura é a de que os jogadores da equipa sem bola estão, normalmente, orientados para o lado da bola, de modo que quem não tem a função de fechar uma linha não a fecha com o corpo, diferença essa que um cone virado para a bola não capta. As orientações medidas nos dois jogos (secção 7.3 e Figura 16) são consistentes com a primeira parte desta leitura. Os dados descrevem, porém, apenas a orientação, pelo que a ligação entre a orientação de cada jogador e a sua função no momento continua a ser uma leitura, compatível com o que se observa, mas por demonstrar. Os resultados das secções 7.5 e 7.7 acrescentam-lhe, ainda assim, um dado: a sombra pelo tronco ajuda a prever para onde o portador passa, sem que os dados permitam concluir se pesa também no sucesso do passe, o que é compatível com um efeito do corpo de quem defende sobretudo na decisão de quem tem a bola.

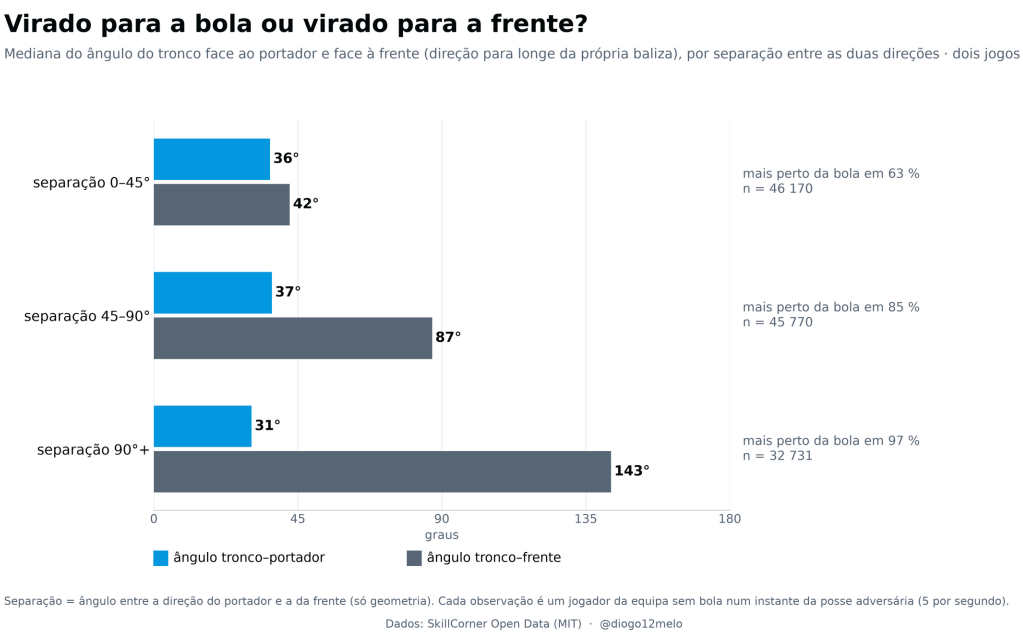


Figura 16. Mediana do ângulo do tronco face ao portador e face à frente, por separação entre as duas direções (jogadores da equipa sem bola com pose, sem guarda-redes, cinco observações por segundo).

O caso do Goodwin (Figura 13) mostra a mesma ação no início da construção. Com a bola no guarda-redes, dentro da própria área, o avançado coloca-se de forma a tapar com o corpo a saída curta para o central, fechando um dos lados da saída e encaminhando a construção para onde, pela leitura do lance, a equipa estaria preparada para pressionar. Na moeda adotada, essa ação vale 73% da ameaça disponível no lance, valor esse que o ganho de xT, por si só, não vê (secção 7.6). Ao longo do jogo, em bloco alto, o Goodwin fica à frente de 91% dos jogadores, com cerca de 2,9 vezes a média da fase (índice de 293).

Para um treinador ou analista, a métrica permite rever, lance a lance, que linhas cada jogador fechou e o valor que tinham, o que pode servir de apoio ao feedback em vídeo ou à comparação entre jogadores na mesma fase defensiva, através do índice por fase (secção 6.6), que permite, por exemplo, comparar apenas quem pressiona alto. Os valores absolutos devem, contudo, ser tratados com cautela, já que, como se viu nas secções 7.2 e 7.7, o índice de chegada que lhes está na base não está calibrado.

9. Conclusões, limitações e trabalho futuro

9.1 Conclusões

Os resultados dos dois jogos analisados indicam que é possível dar valor, com dados de tracking e de pose, a uma ação defensiva que até aqui era percetível sobretudo pela observação, o condicionamento do adversário através da posição e da orientação do corpo sem bola. Quanto à primeira pergunta, a sombra define-se como um cone por trás do tronco de cada defesa que não está a marcar, que fecha uma linha na medida em que o defesa chegaria a ela antes da bola ou a bloquearia com o corpo, e, na última ronda de revisão, um treinador externo considerou as sombras coerentes em 8 de 8 lances e a marcação correta em 7 de 8, numa verificação de validade aparente. Quanto à segunda, o valor de cada linha soma ao ganho de xT o custo de perder a bola no ponto de corte, a descida no índice de chegada mede o que as sombras retiram ao passe e o valor de Shapley reparte-o entre os defesas que fecham a mesma linha, dando valor também ao trabalho de quem pressiona a construção adversária, que o ganho de xT, por si só, quase não vê. Nos passes efetivamente feitos, a linha escolhida tem menos sombra do que as alternativas comparáveis, o que é coerente com as escolhas dos jogadores.

Quanto à terceira pergunta, face a um cone virado para a bola, o tronco altera quem faz sombra em 36,6% das linhas, sem alterar de forma relevante a ordenação dos jogadores (ρ de 0,942). Quanto à quarta, essa ordenação mantém-se estável face a variações razoáveis dos parâmetros, também quando se compara a ameaça negada por momento, com exceção da remoção completa do bloqueio pelo corpo. Quanto à quinta, a sombra pelo tronco ajuda a prever para onde o portador passa e, num modelo com as duas sombras, retém o peso que a sombra virada para a bola perde, ainda que a vantagem fora da amostra face a esta seja pequena, não permitindo os dados concluir se pesa também no sucesso do passe, o que é compatível com um efeito do corpo de quem defende sobretudo na decisão de quem tem a bola.

9.2 Limitações

A limitação mais pesada é a dos dados. A pose existe, nos dados abertos, para apenas dois jogos de uma liga, e só para os jogadores que a câmara da transmissão capta (64,5% e 73,1% dos casos), pelo que ficam de fora as linhas em que algum jogador relevante não tem pose (29,2% e 21,4%), sobretudo as que dependem de jogadores afastados da bola. Os resultados descrevem, por isso, sobretudo o que acontece perto da bola e não permitem generalizar para outros jogos, equipas ou ligas.

A segunda limitação prende-se com a calibração. O índice de chegada não pode ser lido como probabilidade de o passe chegar, já que, dos passes tentados em linhas com índice abaixo de 0,5, 63,1% chegaram, e duas tentativas de o calibrar com os passes reais, com dois e com 20 jogos, falharam, em parte porque a maioria dos passes falhados não resulta de um corte. O valor absoluto depende ainda do bloqueio pelo corpo (de 7,5% a 27,7% da ameaça disponível no primeiro jogo, secção 7.4), parâmetro esse que, tal como os tempos e as velocidades, vem da literatura ou de decisões de método. Os valores devem, assim, ler-se de forma comparativa, através do índice por fase, e não como golos evitados.

Há ainda limites na própria definição e na validação. A métrica considera apenas passes rasteiros até 35 m e linhas para a posição em que cada colega está, deixando de fora os passes para o espaço, o custo da perda vem de uma grelha de 12 × 8 zonas, o valor é potencial (o que custaria se o passe fosse tentado) e as fases defensivas da SkillCorner são atribuídas a uma fase inteira e não a cada momento. Os defesas sobre a mesma linha combinam-se como independentes, ainda que disputem a mesma bola, a estimativa de erro de cada articulação da pose não entra no cálculo e o cone segue o tronco mesmo quando o defesa está de costas para o portador, caso em que fica do lado deste (8,1% da ameaça negada, secção 6.3), situação essa que, na pressão, não corresponde à ideia tática de sombra. O corpo entra apenas através do cone, já que o tempo de reação do modelo é o mesmo para quem está de frente ou de costas para a linha, e, como a pose falta sobretudo aos jogadores afastados da bola, cujos momentos sem linhas avaliáveis contam como zero, o índice por fase herda essa limitação da câmara. O valor de cada linha não conhece o plano da equipa, pelo que não avalia se a linha fechada era a que esse plano pedia (secção 8), e a orientação do tronco descreve o corpo e não a intenção do jogador. A revisão de lances avaliou a validade aparente das sombras, isto é, se o resultado da métrica parecia plausível a quem o via, e não a concordância com uma anotação feita sem a ver, e, por treinadores externos ao trabalho, limitou-se a duas rondas, tendo a explicabilidade sido avaliada de forma informal, com três treinadores.

9.3 Trabalho futuro e aplicações

Como o objetivo era demonstrar um método, e não avaliar jogadores, a validação com mais dados fica para quem os tem. Com pose corporal para épocas completas, seria possível retomar a versão que separa interceção e dissuasão (secção 7.8), à semelhança de Kim et al. (2025) mas com a orientação do corpo, acrescentando ao modelo de escolha a hipótese de o portador não passar, estimar com mais precisão o efeito da sombra sobre o sucesso do passe e verificar se a métrica se mantém estável entre jogos e ligas. Mais imediato é alargar a revisão de lances a mais treinadores, incluindo uma anotação das linhas fechadas feita sem ver a métri-

ca, e tornar a animação mais autónoma na leitura dos valores, já que, na avaliação da explicabilidade, a intenção da métrica se percebeu sem ajuda, mas os números precisaram de explicação.

Para quem trabalha no futebol, o interesse de uma métrica deste tipo está em dar um número a um contributo que hoje depende quase só da observação. Um analista pode usá-la para rever, lance a lance, que linhas cada jogador fechou e confrontar esse registo com o que o plano de jogo pedia, e um treinador pode apoiar nela o feedback sobre o posicionamento e a orientação sem bola. Com dados suficientes, também o scouting poderá identificar jogadores cujo valor defensivo não aparece em desarmes nem em interceções, como o extremo referido na introdução, com poucas ações defensivas registadas e, ainda assim, fundamental na forma como a equipa defende.

Declarações

Disponibilidade dos dados. Os dados usados são os SkillCorner Open Data (SkillCorner, 2025), públicos e com licença MIT.

Disponibilidade do código. O código que calcula a métrica, as avaliações e as figuras está disponível em github.com/MeloDiogo12/cover-shadow-value, com licença MIT, onde se descreve também como reproduzir os resultados a partir dos dados originais.

Agradecimentos. Aos treinadores que reviram os lances e avaliaram a animação.

Financiamento e conflitos de interesse. O trabalho não teve financiamento e o autor declara não ter conflitos de interesse.

Uso de ferramentas de inteligência artificial. Foi usada uma ferramenta de inteligência artificial (Claude, da Anthropic) no apoio à escrita do código e à revisão do texto. A definição da métrica, as decisões de método e a leitura tática são do autor, que reviu todo o conteúdo e assume a responsabilidade por ele.

Referências

Arbués-Sangüesa, A., Martín, A., Fernández, J., Ballester, C., & Haro, G. (2020). Using player's body-orientation to model pass feasibility in soccer. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*. https://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2020/html/w53/Arbues-Sanguesa_Using_Players_Body-Orientation_to_Model_Pass_Feasibility_in_Soccer_CVPRW_2020_paper.html

Bischofberger, J., Ma, R., Bauer, P., Arnsmeyer, K., & Baca, A. (2026). *Blame is easier than praise: Measuring off-ball defensive performance in football* (arXiv:2606.19931). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.19931

Cascioli, L., Wang, A., Stradiotti, L., Van Roy, M., Robberechts, P., Wouters, M., Jaspers, A., & Davis, J. (2025). *Quantifying off-ball defensive impact through cover shadows*. Hudl Performance Insights. https://static.hudl.com/craft/performance-insights-research-stage/2025/Quantifying-Off-Ball-Defensive-Impact-through-Cover-Shadows-Lorenzo-Casciolio-Allen-Wang.pdf

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. SPSS.

Kim, H., Seo, S., Choi, H., Boomstra, T., Yoon, J., & Park, C. (2025). *Better prevent than tackle: Valuing defense in soccer based on graph neural networks* (arXiv:2512.10355). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.10355

Kothari, A. (2021, 26 de abril). *Quantifying defence: Pass prevention and shot prevention*. Analytics FC. https://analyticsfc.co.uk/blog/2021/04/26/quantifying-defence-pass-prevention-and-shot-prevention/

Schamberg, S. (2022, 6 de dezembro). *Slow the opposition build up*. World Class Coaching. https://worldclasscoaching.com/slow-the-opposition-build-up/

Shapley, L. S. (1953). A value for n-person games. In H. W. Kuhn & A. W. Tucker (Eds.), *Contributions to the theory of games II* (pp. 307–317). Princeton University Press.

Shaw, L. (s.d.). *LaurieOnTracking: Metrica_PitchControl.py e Metrica_Velocities.py* [Código-fonte]. Friends of Tracking. https://github.com/Friends-of-Tracking-Data-FoTD/LaurieOnTracking

Singh, K. (2018). *Introducing expected threat (xT)*. https://karun.in/blog/expected-threat.html

SkillCorner. (2025). *SkillCorner Open Data* [Conjunto de dados]. https://github.com/SkillCorner/opendata e https://huggingface.co/datasets/SkillCorner/opendata-bodypose

Spearman, W. (2018). *Beyond expected goals* [Comunicação]. MIT Sloan Sports Analytics Conference.

The Football Analyst. (2025, 10 de novembro). *Cover shadows: Football tactics explained*. https://the-footballanalyst.com/cover-shadows-football-tactics-explained/